

USINA ECOARROZ

Otimização Térmica e Geração de Vapor a 400°C

Transformando resíduos agrícolas em energia renovável de alta eficiência.

Visão Geral do Projeto

A transição do vapor saturado para o vapor superaquecido: Segurança e Performance.

O Desafio da Casca de Arroz

Gestão de Resíduos

A casca de arroz representa um passivo ambiental volumoso. Sua queima desordenada gera emissões nocivas, enquanto sua disposição em aterros é ineficiente.

Ouro Energético

Com um poder calorífico de aproximadamente 14 MJ/kg, este resíduo é um combustível ideal para o Ciclo Rankine de alta performance.

Matéria-Prima: Casca de Arroz

Composição de Sílica: A casca possui alto teor de sílica (15-20%), exigindo controle de temperatura rigoroso abaixo de 700°C na fornalha para evitar cristalização abrasiva.

Vantagem Ambiental: Ciclo de carbono neutro. A queima libera apenas o CO₂ que a planta absorveu durante o crescimento no campo.



A Meta: Vapor Superaquecido a 400°C



Para maximizar a eficiência da turbina, elevamos o vapor de 250°C (saturado) para 400°C no superaquecedor.

Vantagem: Eliminação de gotículas de água que causariam erosão nas pás da turbina, prolongando a vida útil do ativo em até 40%.

Arquitetura do Sistema

Integração de processos para máxima conversão energética.

Grupo Turbogenerador

A turbina a vapor converte a entalpia do vapor superaquecido em energia mecânica rotacional, acionando o gerador elétrico.

- Ciclo Termodinâmico: Rankine Regenerativo.
- Capacidade Projetada: 2.2 MW.
- Rotação Nominal: 3600 RPM.

 Turbina a vapor moderna

Parâmetros de Operação Nominal

Hora	Potência (MW)	Temperatura (°C)	Eficiência (%)
00h - 06h	1.85	398°C	77%
06h - 12h	2.10	404°C	81%
12h - 18h	2.15	406°C	82%
18h - 00h	1.95	401°C	79%

Ganho de Eficiência Térmica

Vapor Saturado (250°C)

62%

Vapor Superaq. (400°C)

82%

O superaquecimento proporciona um aumento real de **20% na eficiência global** do ciclo termodinâmico.

| Tendência de Geração (24 Horas)



Controle PID e Monitoramento

O sistema utiliza algoritmos PID para regular a entrada de combustível e ar, mantendo a temperatura do vapor estável em 400°C mesmo com variações na umidade da biomassa.



Ajuste Dinâmico de Dampers



Monitoramento de Emissões em Tempo Real

Conclusão

A integração tecnológica permite que a **casca de arroz** deixe de ser um problema ambiental para se tornar o motor de uma economia circular sustentável e lucrativa.

Dúvidas? ecoarroz.energia@contato.com.br

Image Sources

 Thumbnail for <https://scorpiobmh.com/wp-content/uploads/2026/03/image.png>
Source: scorpiobmh.com

 Thumbnail for https://miro.medium.com/1*-sL-IDvzjvTUtSLPFTQloQ.jpeg
Source: [medium.com](https://miro.medium.com)

 Thumbnail for https://petrotechinc.com/wp-content/uploads/2018/08/800px-Dampfturbine_Laeufer01.jpg
Source: petrotechinc.com

 Thumbnail for <https://harmonyscada.com/images/dashboard.png>
Source: harmonyscada.com